

# 1 微分方程

## 1.1 微分方程的概念

### 1.1.1 微分方程及其阶

含有未知函数、未知函数的导数（或微分）与自变量之间关系的方程，称为微分方程，一般写成

$$F[x, y, y', \dots, y^{(n)}] = 0 \quad \text{或} \quad y^{(n)} = f[x, y, y', \dots, y^{(n-1)}]$$

**微分方程的阶：**微分方程中出现的未知函数的最高阶导数的阶数，称为该微分方程的阶

### 1.1.2 常微分方程

未知函数是一元函数（即只有一个自变量）的微分方程，称为**常微分方程** (Ordinary Differential Equation, ODE)。如  $y''' - y'' + 6y' = 0$ ,  $ydx - (x - \sqrt{x^2 + y^2})dy = 0$

### 1.1.3 线性微分方程

如果微分方程中，未知函数  $y$  及其各阶导数  $y', y'', \dots, y^{(n)}$  都是一次的（即它们的幂次都是 1），且不含这些函数的乘积或复合，则称为**线性微分方程**。

#### 1. $n$ 阶线性微分方程：

一般形式：

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

其中系数  $a_n(x), a_{n-1}(x), \dots, a_0(x)$  和  $f(x)$  都是  $x$  的已知函数，且  $a_n(x) \neq 0$ 。

#### 2. $n$ 阶常系数线性微分方程：

若上述方程中所有系数  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$  都是常数（与  $x$  无关），则称为**常系数线性微分方程**。一般形式：

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = f(x)$$

通常可化为  $a_n = 1$  的标准形式：

$$y^{(n)} + p_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + p_1y' + p_0y = g(x)$$

#### 3. $n$ 阶齐次线性微分方程：

若  $f(x) \equiv 0$ （即右端自由项为零），则称为**齐次线性微分方程**。一般形式：

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

#### 4. $n$ 阶非齐次线性微分方程：

若  $f(x) \neq 0$ （即右端自由项不为零），则称为**非齐次线性微分方程**。一般形式：

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$$

### 分类举例

- $y'' + 3y' + 2y = 0$ : 二阶常系数齐次线性微分方程
- $y'' + 3y' + 2y = e^x$ : 二阶常系数非齐次线性微分方程
- $y'' + xy' + y = 0$ : 二阶变系数齐次线性微分方程
- $y'' + xy' + y = \sin x$ : 二阶变系数非齐次线性微分方程

#### 1.1.4 微分方程的解

代入微分方程能使方程成为恒等式的函数，称为该微分方程的解。微分方程解的图形称为积分曲线

#### 1.1.5 微分方程的通解

如果微分方程的解中含有的独立常数的个数等于微分方程的阶数，则称此解为该微分方程的通解。

#### 1.1.6 初始条件与特解

1. 初始条件：用来确定通解中任意常数的附加条件
2. 特解：由初始条件确定了通解中任意常数后得到的解

### 1.2 一阶微分方程的求解

#### 1.2.1 可分离变量型微分方程

##### 1. 直接可分离

- 标准形式： $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$
- 特征：方程可分解为只含  $x$  的函数与只含  $y$  的函数的乘积。
- 解法：分离变量后两边积分

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx + C$$

##### 2. 换元后可分离

- 标准形式： $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$  ( $a, b$  不全为零)
- 特征：方程右端是  $ax + by + c$  的函数。
- 解法：令  $u = ax + by + c$ ，则

$$\frac{du}{dx} = a + b \frac{dy}{dx} = a + bf(u)$$

分离变量得  $\frac{du}{a + bf(u)} = dx$ ，积分后回代即可。

### 1.2.2 齐次型微分方程

- 标准形式:  $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$
- 特征: 方程中  $x$  和  $y$  的地位对称, 右端是  $\frac{y}{x}$  的函数
- 解法: 令  $u = \frac{y}{x}$  (即  $y = xu$ ), 则  $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ , 代入后得到关于  $u$  的可分离变量方程:

$$x \frac{du}{dx} = \varphi(u) - u \implies \frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

### 1.2.3 一阶线性微分方程

- 标准形式:  $y' + p(x)y = q(x)$  或  $x' + p(y)x = q(y)$
- 特征:  $y$  和  $y'$  都是一次的 (线性), 系数  $p(x)$ 、 $q(x)$  仅与  $x$  有关
- 通解公式:

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[ \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right]$$

- 定积分形式:

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} \left[ \int_{x_0}^x q(t) e^{\int_{x_0}^t p(s) ds} dt + C \right]$$

#### 推导: 一阶线性微分方程通解 (积分因子法)

分析: 构造积分因子  $\mu(x)$ , 把左端整理成一个乘积的导数, 从而可直接积分。

解: 设积分因子

$$\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$$

则  $\mu'(x) = p(x)\mu(x)$ 。原方程

$$y' + p(x)y = q(x)$$

两边同乘  $\mu(x)$ , 得

$$\mu(x)y' + \mu(x)p(x)y = \mu(x)q(x)$$

由  $\mu' = p\mu$ , 左端可写为

$$(\mu y)' = \mu q$$

两边积分

$$\mu y = \int \mu q dx + C$$

解出  $y$ :

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[ \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right]$$

### 1.2.4 伯努利方程

• 标准形式:  $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n$  或  $\frac{dx}{dy} + p(y)x = q(y)x^n$  ( $n \neq 0, 1$ )

• 解法:

① 恒等变形: 方程两边除以  $y^n$ , 得  $y^{-n}\frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x)$

② 令  $z = y^{1-n}$ , 得  $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n}\frac{dy}{dx}$ , 则  $\frac{1}{1-n}\frac{dz}{dx} + p(x)z = q(x)$

③ 代入得一阶线性微分方程:  $\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$

### 1.2.5 二阶可降阶微分方程 (用换元法化为一阶方程)

1.  $y'' = f(x, y')$  型

• 特征: 方程中不显含  $y$

• 解法 (赶尽杀绝  $y$ )

① 令  $p = y' = p(x)$ , 则  $y'' = p' = \frac{dp}{dx}$ , 则原方程变为一阶方程  
 $\frac{dp}{dx} = f(x, p)$

② 若求得其通解为  $p = \varphi(x, C_1)$ , 即  $y' = \varphi(x, C_1)$ , 则原方程的通解  
为  $y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$

2.  $y'' = f(y, y')$  型

• 特征: 方程中不显含自变量  $x$

• 解法 (斩草除根  $x$ )

① 令  $p = y' = p(y)$ , 则  $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ , 则原方程变为一  
阶方程  $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$

② 若求得其通解为  $p = \varphi(y, C_1)$ , 即  $y' = \varphi(y, C_1)$ , 则分离变量积分得  
 $\frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = dx$

③ 两边积分得  $\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2$ , 即可求得原方程的通解

3.  $y'' = f(y')$  型

• 特征: 方程中不显含  $y$

• 解法 (赶尽杀绝  $y$ )

① 令  $p = y'$ , 则  $y'' = p' = \frac{dp}{dx}$ , 原方程变为  $\frac{dp}{dx} = f(p)$

② 分离变量:  $\frac{dp}{f(p)} = dx$ , 积分得  $p = \varphi(x, C_1)$ , 即  $y' = \varphi(x, C_1)$

③ 再积分得原方程通解:  $y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$

## 1.3 高阶线性微分方程的求解

### 1.3.1 二阶常系数齐次线性微分方程

1. 标准形式:  $y'' + py' + qy = 0$  ( $p, q$  为常数)

2. 解的结构: 若  $y_1(x), y_2(x)$  是方程  $y'' + py' + qy = 0$  的两个解, 且  $\frac{y_1}{y_2} \neq \text{常数}$ , 则称它们为线性无关解, 且  $y = C_1y_1 + C_2y_2$  是方程的通解

3. ★通解 (特征方程法):

① 写出特征方程:  $r^2 + pr + q = 0$

② 根据特征根的情况写出通解:

•  $p^2 - 4q > 0$ , 设  $r_1, r_2$  是特征方程的两个不等实根, 即  $r_1 \neq r_2$ , 可得其通解为:

$$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$$

•  $p^2 - 4q = 0$ , 设  $r$  是特征方程的二重实根, 即  $r_1 = r_2 = r$ , 可得其通解为:

$$y = (C_1 + C_2x)e^{rx}$$

•  $p^2 - 4q < 0$ , 设  $\alpha \pm i\beta$  是特征方程的一对共轭复根, 可得其通解为:

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

### 1.3.2 二阶常系数非齐次线性微分方程

1. 标准形式:  $y'' + py' + qy = f(x)$  ( $p, q$  为常数,  $f(x) \neq 0$ ),  $f(x)$  称为自由项

2. 通解

$$y = Y + y^*$$

其中  $Y$  是对应齐次方程的通解,  $y^*$  是非齐次方程的特解。

3. 特解的设定

• 待定系数法 (一看二算三比较)

设  $P_n(x), P_m(x)$  为  $x$  的  $n$  次多项式

(a) 当自由项  $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$ , 即  $y'' + py' + qy = P_n(x)e^{\alpha x}$ , 特解设为

$$y^* = e^{\alpha x} Q_n(x) x^k$$

其中

$$\begin{cases} e^{\alpha x} \text{照抄} \\ Q_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \text{与 } P_n(x) \text{同次多项式, 系数待定} \\ \text{e.g. 若 } P_1(x) = 2x, \text{ 则 } Q_1(x) = ax + b \\ k = \begin{cases} 0, & \alpha \text{ 不是特征根, } \alpha \neq r_{1,2} \\ 1, & \alpha \text{ 是单特征根, } \alpha = r_1 \text{ 或 } \alpha = r_2 (r_1 \neq r_2) \\ 2, & \alpha \text{ 是二重特征根, } \alpha = r_1 = r_2 \end{cases} \end{cases}$$

(b) 当自由项  $f(x) = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$ , 即  $y'' + py' + qy = e^{\alpha x} [P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$ , 特解设为

$$y^* = e^{\alpha x} [Q_l^{(1)}(x) \cos \beta x + Q_l^{(2)}(x) \sin \beta x] x^k$$

其中

$$\begin{cases} e^{\alpha x} \text{照抄} \\ l = \max\{m, n\} Q_l^{(1)}(x), Q_l^{(2)}(x) \text{都是 } m \text{ 次多项式, 系数待定} \\ k = \begin{cases} 0, & \alpha \pm \beta i \neq r_{1,2} \\ 1, & \alpha \pm \beta i = r_{1,2} \end{cases} \end{cases}$$

### • 微分算子法

(a) 基本思想: 引入微分算子  $D = \frac{d}{dx}$ , 将微分方程转化为代数运算。

(b) 算子定义:

$$\text{i. } D = \frac{d}{dx}, Dy = y', D^2 = \frac{d^2}{dx^2}, D^2 y = y'', D^n y = y^{(n)}$$

$$\text{ii. 方程 } y'' + py' + qy = f(x) \text{ 可写成 } (D^2 + pD + q)y = f(x)$$

$$\text{iii. 记 } F(D) = D^2 + pD + q, \text{ 则 } F(D)y = f(x), \text{ 此时它的一个特解为 } y^* = \frac{1}{F(D)} f(x)$$

$$\text{iv. } D \text{ 表示求导的条件下, } \frac{1}{D} \text{ 表示积分。如 } D \sin x = \cos x, \frac{1}{D} \sin x = -\cos x$$

(c) 算子法常见类型:

$$\text{i. } \frac{1}{F(D)} e^{\alpha x} \text{ 型}$$

$$\text{① 若 } F(\alpha) \neq 0, \text{ 有 } y^* = \frac{e^{\alpha x}}{F(\alpha)}$$

② 若  $F(\alpha) = 0$ ,  $\alpha$  是  $k$  重特征根, 有  $y^* = \frac{x^k e^{\alpha x}}{F^{(k)}(\alpha)}$

ii.  $\frac{1}{D^2 + q} \cos \beta x$  或  $\frac{1}{D^2 + q} \sin \beta x$  型

① 若  $(D^2 + q)|_{D=\beta i} \neq 0$ , 有

$$y^* = \frac{1}{q - \beta^2} \cos \beta x \quad \text{或} \quad y^* = \frac{1}{q - \beta^2} \sin \beta x$$

② 若  $(D^2 + q)|_{D=\beta i} = 0$  (即  $q = \beta^2$ ), 有

$$y^* = x \cdot \frac{1}{(D^2 + q)'} \cos \beta x \quad \text{或} \quad y^* = x \cdot \frac{1}{(D^2 + q)'} \sin \beta x$$

iii.  $\frac{1}{F(D)} \cos \beta x$  或  $\frac{1}{F(D)} \sin \beta x$  型

若  $F(D) = D^2 + pD + q$ , 则取  $F(D)|_{D^2=(\beta i)^2} = pD + q - \beta^2$

①

$$y^* = \frac{1}{F(D)} \cos \beta x = \frac{(q - \beta^2) \cos \beta x + p\beta \sin \beta x}{(q - \beta^2)^2 + p^2 \beta^2}$$

②

$$y^* = \frac{1}{F(D)} \sin \beta x = \frac{(q - \beta^2) \sin \beta x - p\beta \cos \beta x}{(q - \beta^2)^2 + p^2 \beta^2}$$

iv.  $\frac{1}{F(D)}(x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1} x + a_k)$  型

将  $\frac{1}{F(D)}$  按  $D$  的升幂级数展开:

$$y^* = \frac{1}{F(D)}(x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1} x + a_k) = Q_k(D)(x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_{k-1} x + a_k)$$

其中  $Q_k(D)$  是将  $\frac{1}{F(D)}$  展开并截断到  $D^k$  项 (常借助  $\frac{1}{1-x}$  的  $k$  次泰勒多项式  $1+x+x^2+\cdots+x^k$ ), 即  $b_0 + b_1 D + b_2 D^2 + \cdots + b_k D^k$

#### Example: 多项式型自由项

已知  $y'' + y' = x^2 + 1$ , 求  $y^*$

解: 将原方程写成算子形式:  $F(D)y = (D^2 + D)y = x^2 + 1$   
特解为:

$$y^* = \frac{1}{D^2 + D}(x^2 + 1)$$

将  $\frac{1}{D^2 + D}$  按  $D$  的升幂级数展开:

$$\frac{1}{D^2 + D} = \frac{1}{D} \cdot \frac{1}{1 + D} = \frac{1}{D}(1 - D + D^2 - D^3 + \dots)$$

截断到  $D^2$  项 (因为右端是二次多项式, 更高次项作用后为零):

$$Q_2(D) = \frac{1}{D} - 1 + D$$

因此:

$$\begin{aligned} y^* &= \left( \frac{1}{D} - 1 + D \right) (x^2 + 1) \\ &= \frac{1}{D}(x^2 + 1) - (x^2 + 1) + D(x^2 + 1) \\ &= \frac{x^3}{3} + x - x^2 - 1 + 2x \\ &= \frac{x^3}{3} - x^2 + 3x - 1 \end{aligned}$$

v.  $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}v(x)$  型 (移位定理)

$$\text{移位定理: } \frac{1}{F(D)}[e^{\alpha x}v(x)] = e^{\alpha x} \frac{1}{F(D + \alpha)}v(x)$$

$$y^* = e^{\alpha x} \frac{1}{F(D + \alpha)}v(x)$$

将问题转化为  $\frac{1}{F(D + \alpha)}v(x)$ , 再用前述方法求解。

#### 4. 解的结构

- **叠加原理:** 若  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ , 且  $y_1^*$  是  $y'' + py' + qy = f_1(x)$  的解,  $y_2^*$  是  $y'' + py' + qy = f_2(x)$  的解, 则  $y_1^* + y_2^*$  是原方程的解
- 若  $y_1^*, y_2^*$  是同一非齐次方程的两个特解, 则  $y_1^* - y_2^*$  是对应齐次方程的解
- **特解不唯一:** 若  $y^*$  是非齐次方程的特解,  $\tilde{y}$  是对应齐次方程的解, 则  $y^* + \tilde{y}$  仍是该非齐次方程的特解
- **线性无关的判定:** 若  $\frac{y_1}{y_2} \neq \text{常数}$ , 则  $y_1, y_2$  线性无关; 等价地, 朗斯基行列式

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2 \neq 0$$

- **反推方程的思路** (已知解的结构, 反求方程):

① **剥离齐次解:** 所给特解中, 指数  $\beta \neq \alpha$  的  $e^{\beta x}$  型项 **一定** 不属于标准特解, 必为齐次解, 其指数  $\beta$  即为特征根

- ② **判断  $\alpha$  是否为特征根**：对所给特解中指数等于  $\alpha$  的项，检查是否含  $x^k$  因子。含则**一定是**特征根 ( $k$  重)；不含则**不一定**——可能是标准特解 ( $\alpha$  非特征根)，也可能是混入的齐次解 ( $\alpha$  是特征根)，需进入下一步假设判定
- ③ **假设判定** (仅在不含  $x^k$  时)：分别假设  $\alpha$  是/不是特征根，结合第一步已确定的特征根，各自推出特征方程，将特解代入验证，与已知条件矛盾则排除该假设
- ④ 由最终确定的全部特征根写出特征方程  $\Rightarrow$  确定  $p, q$
- ⑤ 剥离齐次解后剩余部分即为标准特解，代入方程定出  $f(x)$

### 1.3.3 $n$ ( $n > 2$ ) 阶常系数齐次线性微分方程

- 标准形式**：  $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$  ( $a_1, \dots, a_n$  为常数)
- 通解 (特征方程法)**：
  - 写出特征方程：  $r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_{n-1} r + a_n = 0$
  - 根据特征根的情况写出通解：
    - ① 若  $r$  为单实根：对应项  $Ce^{rx}$
    - ② 若  $r$  为  $k$  重实根：对应项  $(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})e^{rx}$
    - ③ 若  $r$  为单复根  $\alpha \pm \beta i$ ：对应项  $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
    - ④ 若  $r$  为二重复根  $\alpha \pm \beta i$ ：对应项  $e^{\alpha x}[(C_1 + C_2 x) \cos \beta x + (C_3 + C_4 x) \sin \beta x]$
- 反求方程的理论基础**
  - ① 如果解中含特解  $e^{rx}$ ，则  $r$  至少为单实根；如二重根  $(C_1 + C_2 x)e^{rx}$ ，令  $C_1 = 1, C_2 = 0$
  - ② 如果解中含特解  $x^{k-1}e^{rx}$ ，则  $r$  至少为  $k$  重实根
  - ③ 如果解中含特解  $e^{\alpha x} \cos \beta x$  或  $e^{\alpha x} \sin \beta x$ ，则  $\alpha \pm \beta i$  至少为单复根
  - ④ 如果解中含特解  $e^{\alpha x} x \cos \beta x$  或  $e^{\alpha x} x \sin \beta x$ ，则  $\alpha \pm \beta i$  至少为二重复根

### 1.3.4 欧拉方程

- **标准形式**：  $x^2 y'' + pxy' + qy = f(x)$
- **特征**：各项中  $x$  的幂次与  $y$  的导数阶数相同
- **解法**

① 当  $x > 0$  时, 令  $x = e^t$ , 则  $t = \ln x$ ,  $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$ , 于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2y}{dt^2} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

方程化为关于  $t$  的常系数线性方程

② 当  $x < 0$  时, 令  $x = -e^t$ , 则  $t = \ln(-x)$ , 变换公式相同

## 1.4 微分方程的几何应用

核心思路: 利用导数的几何意义建立微分方程, 常见类型包括:

### 1. 追踪问题

- 基本特征: 追踪者的速度方向始终指向被追踪者 (目标)。
- 追逐曲线: 追踪者运动的轨迹称为追逐曲线
- 建模方法:

① 设追踪者在点  $(x, y)$ , 被追踪者在点  $(X, Y)$

② 追踪者的速度方向指向目标:  $\frac{dy}{dx} = \frac{Y - y}{X - x}$

③ 结合速度关系建立微分方程

### 2. 解题步骤

- ① 设所求曲线为  $y = y(x)$
- ② 根据几何条件, 利用导数的几何意义建立微分方程
- ③ 解微分方程, 求出  $y = y(x, C)$
- ④ 根据初始条件或边界条件确定常数  $C$

## 1.5 微分方程的物理应用

核心思路: 根据物理定律建立微分方程。注意变化率的正负

## 1.6 结论

1. 设函数  $f(x)$  在  $x = x_0$  处二阶可导, 且  $f'(x_0) = 0$ , 若  $f''(x_0) < 0$ , 则  $f(x)$  在  $x = x_0$  处取得极大值
2. 当  $x \rightarrow 0$  时,  $x \sim \ln(1 + x)$

3. 凑微分的时候, 常数直接加上。e.g.  $\int x \ln(1+x^2) dx = \frac{1}{2} \int \ln(1+x^2) d(x^2+1)$
4. 为方便合并, 不定积分后可加  $\ln C$
5. 通解中的常数是指在一定范围内任意取值的常数, 而未必是在实数范围内任意取值的常数
6. 初始条件不仅可以求独立常数  $C$ , 还可以确定解的符号
7. 对于一个不定积分求极限, 需要将不定积分转化为变限积分, 之后查看是否能用洛必达法则
8. 对于无法直接计算的微分方程  $y' = f(x, y)$ , 重点在于通过什么形式的换元(简单化) 将其化成常见的形式
9. 分情况讨论时, 要注意
  - ① 如何分
  - ② 场景全
10. 追击点到被追击点的连线始终为该点的切线方向

## 1.7 理解

1. 设二阶常系数线性微分方程  $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$  的一个特解为  $y^* = e^{2x} + (1+x)e^x$ , 确定常数  $\alpha, \beta, \gamma$ , 并求该方程的通解

解

由  $y^* = e^{2x} + (1+x)e^x$ , 得

$$y^{*'} = 2e^{2x} + (2+x)e^x, \quad y^{*''} = 4e^{2x} + (3+x)e^x$$

代入  $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ :

$$[4e^{2x} + (3+x)e^x] + \alpha[2e^{2x} + (2+x)e^x] + \beta[e^{2x} + (1+x)e^x] = \gamma e^x$$

整理得

$$\underbrace{(4+2\alpha+\beta)}_{\text{常数项}} e^{2x} + \underbrace{(3+2\alpha+\beta)}_{\text{系数}} e^x + \underbrace{(1+\alpha+\beta)}_{\text{系数}} x e^x = \gamma e^x$$

比较同类项系数:

$$\begin{cases} 4+2\alpha+\beta=0 & (e^{2x} \text{ 的系数}) \\ 1+\alpha+\beta=0 & (xe^x \text{ 的系数}) \\ 3+2\alpha+\beta=\gamma & (e^x \text{ 的系数}) \end{cases}$$

由前两式解得  $\alpha = -3, \beta = 2$ , 代入第三式得  $\gamma = -1$ 。

特征方程  $r^2 - 3r + 2 = 0$  的根为  $r_1 = 1$ ,  $r_2 = 2$ , 齐次方程通解  $Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ , 取特解  $y^* = x e^x$ , 故通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x e^x$$